Plano de Atividades

Iniciação Científica

Orientador: Elias Salomão Helou Neto

Instituição Sede: ICMC

Resumo

O projeto solicita uma bolsa de iniciação científica para trabalhar em conjunto com um bolsista de jornalismo científico na elaboração de vídeos de divulgação científica, e o presente plano de trabalho aborda que tarefas pretendemos atribuir a tal bolsista.

Objetivos

O plano compreende atividades relacionadas com a produção dos vídeos de divulgação mencionados no apêndice A do projeto. Este plano de trabalho prevê a produção de cinco vídeos a serem escolhidos dentre os assuntos da lista *preliminar* abaixo:

- O que é um problema inverso?
- Resolvendo problemas inversos
- Tomografia computadorizada e o método de Kaczmarz
- Tomografia computadorizada e o método FBP
- Otimização e gradientes
- Otimização para gerar imagens

Metodologia

Uma das primeiras atribuições da pessoa contratada será refinar a lista de tópicos acima. As principais atividades serão a programação de animações em Python que farão parte dos vídeos e orientar, dentro das possibilidades de um aluno de IC, o conteúdo matemático dos vídeos. As atividades deste plano serão sempre realizadas em conjunto com o bolsistas de JC, cujo trabalho será dedicado a escrever e roteirizar os vídeos.

Outras atividades são as seguintes:

- Orientar os textos e roteiros para os vídeos;
- Programação das animações matemáticas;
- Verificar a adequação do conteúdo para o público-alvo;
- Realizar pesquisa bibliográfica.

Cronograma

Esta bolsa tem duração de 12 meses. Propomos o seguinte cronograma de atividades para o bolsista:

- Mês 1: Compreensão dos objetivos do projeto;
- Meses 2-3: Produção do primeiro vídeo;
- Meses 4-5: Produção do segundo vídeo;
- Meses 6-7: Produção do terceiro vídeo;
- Meses 8-9: Produção do quarto vídeo;
- Meses 10-11: Produção do quinto vídeo;
- Mês 12: Finalização de relatórios e pendências.